MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service du Baccalauréat

MESUPRES

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2022

OSE

Série : OSE
Options : OSE
Code matière : 010

Épreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
Durée : 02 heures
Coefficient : 1

BIOLOGIE (14 points)

PARTIE A : REPRODUCTION HUMAINE (7 points)

1- Définir les mots ou expressions suivantes : (0,25pt x 2)
- Une cellule diploïde.
- Mitose

2- Relier par une flèche chaque mot de la colonne A avec celui de la colonne B qui lui correspond. (0,25pt x 4)

A	B
1. GnRH	a. Corps jaune
2. Testostérone	b. Antéhypophyse
3. FSH	c. Cellule de Leydig
4. Progestérone	d. Hypothalamus

3- La gamétogenèse est un phénomène qui aboutit à la formation des cellules spécialisées.
a) Nommer ces cellules. (0,25ptx2)
b) Citer les différentes phases, en ordre logique de la gamétogenèse chez la femme et chez l'homme. (0,75pt + 0,75)
c) Faites un schéma annoté de l'une des deux cellules ainsi nommée qui a un caractère immobile. (0,25pt x6)

4- Madame Meva âgée de 36 ans a un cycle long de 30 jours. Sa dernière menstruation était le 21 juin 2022.
Déterminer la date de la prochaine menstruation ainsi que la date d'ovulation de Meva. (0,5ptx2)

5- Donner deux hygiènes à prendre durant la gestation. (0,5ptx2)

PARTIE B : BIOTECHNOLOGIE (7 points)

1- Les techniques basées sur la transgénèse sont devenues la base de la biotechnologie.
a- Qu'est-ce qu'on entend par la transgénèse ? (0,5pt)
b- Dites son intérêt biologique. (0,5pt)
c- Donner un exemple de la transgénèse. (0,5pt)

2- Classer dans les deux secteurs de la biotechnologie les champs d'applications suivantes : (0,5pt+1)
- Conception des matériels en verre ;
- Fermentation acétique ;
- Fabrication du pain ;
- Développement des nouvelles sources d'énergie.

3- La biotechnologie constitue un vaste domaine et présente diverses applications industrielles. Compléter le tableau suivant pour ces confirmations. (0,25ptx 6)

Biotechnologie	Domaine	Utilisation
.....	Pédagogique	.....
.....	.....	Biodiversité marin
Jaune	.....	.....

4- Dites trois raisons permettant de dire que la biotechnologie blanche protège l'environnement. (1,5pt)

5- Expliquer que la biotechnologie, en générale, est un facteur de développement de l'économie d'un pays. (1pt)

<u>GEOLOGIE</u> : HYDROGEOLOGIE (6 points)

1- Définir les termes suivants :
   a- Aquifère (0,5pt)
   b- Nappe souterraine (0,5pt)
2- a) Quels sont les différents types d'aquifères ? (0,5ptx3)
   b) Citer deux modes de protection des aquifères. (0,5ptx2)
3- Quelle différence y-a-t-il entre nappe libre et nappe captive ? (0,5pt)
4- Expliquer brièvement l'origine des eaux souterraines (Schéma à l'appui). (1pt)
5- Quelles sont les importances des eaux souterraines ? (1pt)